

Име: _____ ф.н.: _____ гр.: _____

Важно: В решенията НЕ се допуска използването на рекурсия и структури от данни от STL.

Задача 1:

Типът **unsigned long long** е най-големият числов тип в C++ и поддържа числа с до 20 знака, което означава, че можем да извършваме пресмятания на числа само с до 20 знака, преди да се случи препълване на типовете, което ще води до неточни изчисления.

За целта трябва да измислим начин, по който да представяме числа с повече от 20 знака. Един такъв начин е да ги представяме като *низове*.

Напишете функция, която приема два символни низа, които описват неотрицателни числа в десетична бройна система, и връща нов низ, за който е заделено точно количество памет, който представлява сборът на двете числа.

Примери:

Вход	Изход
100 99	199
999 1	1000
1234567891234567891234 15784263547851	1234567907018831439085

Задача 2:

Сегменти на низ Т спрямо разделител S наричаме всички поднизове на Т, отделени помежду си от разделителя S. Формално, в низа $x_1Sx_2Sx_3\dots Sx_n$ сегментите спрямо разделител S са $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. Някои от тези сегменти може да са празни низове, понеже разделителя може да бъде в началото или в края на низа, или пък може да има последователност от няколко разделителя.

Например, в низа *abcefc dh* сегментите спрямо разделител "c" са *ab*, *ef* и *dh*. Сегментите в същия низ, но спрямо разделител "ce" са *ab* и *fc dh*.

Напишете функция, която приема два низа *text* и *separator* и връща масив, за който е заделено точно количество памет, от сегментите на *text* спрямо разделител *separator*.

Примери:

Вход	Изход
ab@cd@e @	["ab", "cd", "e"]
abSTHcdfmiSTHa STH	["ab", "cdfmi", "a"]
ab@ @	["ab", ""]
@ab @	["", "ab"]
ab cd	["ab"]
ab ab	[""]